硬件与Agent · 增量学习 03/07

四个ESP32语音项目怎样分层

固件、后端、终端与网关不是四个同类替代品

待验证

原帖、引用长文与四仓库README已读；合成设备路由和状态保存完成。未运行语音服务、CLI、模型、硬件；内部接口接入未尝试。

先记住

78/xiaozhi-esp32是设备固件，xinnan-tech服务端承接语音和模型；zongzhu-bot组合专用固件与电脑后端；xiaozhi-hub-server是按称呼分派的网关。它们有重叠但不在同一抽象层，不能直接按星数排序替代。

原帖：https://x.com/i/status/2113083667417608344
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
知识库main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

本册10个递进问题、10幅内联SVG、4个用途、4步可复跑实验。数字分清：作者报告 / 本批真实执行 / 教学合成 / 尚待验证。

Q01 推荐的四个项目分别放在哪里？

78/xiaozhi-esp32是设备固件，xinnan-tech服务端承接语音和模型；zongzhu-bot组合专用固件与电脑后端；xiaozhi-hub-server是按称呼分派的网关。它们有重叠但不在同一抽象层，不能直接按星数排序替代。

设备固件 → 语音后端 → 任务网关

Q02 板子里有没有云端大模型？

常见小智链路由设备采集和播放，服务器做识别、模型回答和合成。与第7项Ivy的板上推理不同；不能因为都用ESP32就宣称都可离线。官方README描述支持MCP控制，也不等于每个工具无需服务器。

设备I/O → 服务推理 → 音频回传

Q03 先用官方后端再自建为何有利于排错?

先拿受支持固件建立基线，再替换后端，最后接自己的Agent。若同时更换板型、模型和OTA地址，故障无法归因。此处只是学习方法，不登录官方后台、不创建账号、不接受任何费用或服务条款。

固件基线 → 换后端 → 换Agent

Q04 OTA地址就是模型API地址吗?

不是。配网中的OTA入口向设备提供配置或更新信息；后端再给出连接语音服务所需信息。模型API和Bot Webhook属于后端到服务的另一段，填错层会导致设备无法取得配置。

OTA引导 → 语音连接 → 模型/Agent

Q05 网关如何知道在叫谁?

网关在转写后的文字中识别配置的称呼，再选择对应Agent。练习只做固定前缀匹配，没有语音识别或语义理解；A呼叫Claude、B呼叫DeepSeek后，各自继续保持路由，断言检查不串台。



Q06 路由记忆为什么必须按设备分开?

如果用全局current_agent，B切换模型会影响A。至少应以设备标识作为键，并明确重连和会话隔离规则。本实验JSON保存A、B两个键后重新读取，仅证明正常写读，不证明并发事务或崩溃恢复。



Q07 只喊名字也应派任务吗?

引用长文说只呼名可先回应我在，等待下一句。应将选路与实际提交分开，否则一句唤醒就会产生空任务。教学路由器没有完整实现此状态机，真实产品行为还需针对固定版本单测和设备验收。

选定对象 → 等待内容 → 提交任务

Q08 长时间没有语音是否意味着失败?

不一定，可能仍在执行、等待识别、等文件回传或任务已完但未播放。合成状态序列accepted→waiting→timed_out→reply_ready中的最后一个状态仍不是played；超时不能自动变成重复提交许可。

任务已收 → 回答已到 → 播放完成

Q09 引用帖说Grok在路上，现在呢?

引用文章写Codex/Grok接入尚在进行；当前固定SHA的hub README已有Grok功能，并明确走App内部接口、不是官方API、可能因升级失效。本批只阅读，不登录、不取token、不调用内部接口。

历史计划 → 当前文档 → 接口风险

Q10 星数和板价能当可靠性证据吗?

不能。原帖星数和128元是作者当时的记录，既非当前报价，也非测试成功率。真正选择依据应是当前板型清单、许可、版本约束、数据路径和可复现实验；本批没有任何购物或硬件采购。

关注度 → 兼容证据 → 可复现验证

可以用在哪里?

1. 整理自己的硬件方案图，标出每段由谁运行。
2. 更换后端时只改变一个变量，隔离故障。
3. 给多设备语音网关设计独立路由记忆。
4. 识别社区适配的内部接口风险，不把开源网关当官方授权。

与旧知识的差异

沿用已有Muse硬件/云端分工、级联语音与接缝概念，补充小智生态四层角色及按设备路由隔离；不重复写基础MCP介绍。

不越过的证据边界

原帖、引用长文与四仓库README已读；合成设备路由和状态保存完成。未运行语音服务、CLI、模型、硬件；内部接口接入未尝试。

完整来源见 sources.md；真实命令与首次失败见 experiment-log.md。代码压缩包包含复跑入口、受控输入和必要来源说明。

主实验 · 前半程

1. 确定三层实验边界

目的：输出固件、语音网关、Agent三层。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item03/exercise
python3 lab.py 1
```

真实输出（关键字段）

{"python":"3.13.5","layers":["设备固件","ASR/TTS网关","Agent或模型"],"scope":"合成输入路由，不是上游网关集成"}

验证：结果必须标为合成输入路由。

2. 分派两台设备

目的：给A/B不同称呼并继续对话。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item03/exercise
python3 lab.py 2
```

真实输出（关键字段）

{"routes":[["A","claude"],["B","deepseek"],["A","claude"],["B","deepseek"]],"device_isolation":true}

验证：四条输出必须A=claude、B=deepseek。

主实验 · 后半程

3. 保存后重新读取

目的：独立进程读回routes.json。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item03/exercise
python3 lab.py 3
```

真实输出（关键字段）

{"reloaded":{"A":"claude","B":"deepseek"},"unknown_alias_policy":"保留既有路由或默认，不执行未知命令","persistence":"仅本地JSON正常写读；非崩溃一致性证明"}

验证：reloaded含两个独立键；不扩大成崩溃一致性。

4. 区分任务与播放状态

目的：记录超时后回答到达的示例，禁止自动重派。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item03/exercise
python3 lab.py 4
```

真实输出（关键字段）

{"states":["accepted","waiting","timed_out","reply_ready"],"retry_submissions":0,"played":false,"warning":"超时不是取消，也不是可以重新派单的证据"}

验证：retry_submissions=0且played=false。

来源与版本账本

原帖全文已读：https://x.com/i/status/2113083667417608344

引用：https://x.com/i/status/2112541564052345151

引用：https://x.com/i/status/2110391509254386101

78/xiaozhi-esp32
SHA a73e9a7e266e3196d1368ba46c30bee0d81f0a64
https://github.com/78/xiaozhi-esp32/tree/a73e9a7e266e3196d1368ba46c30bee0d81f0a64

xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server
SHA 4b1a54a41c28112bc06b1ab605d2ba723f678ad3
https://github.com/xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server/tree/4b1a54a41c28112bc06b1ab605d2ba723f678ad3

Liu-zhongxian/zongzhu-bot
SHA b91d7e24fd45e9c85a055166914c624a08b265fa
https://github.com/Liu-zhongxian/zongzhu-bot/tree/b91d7e24fd45e9c85a055166914c624a08b265fa

justhalfbit/xiaozhi-hub-server
SHA 4b6eec40fb8a8df1475b420e6830e454e715b8b2
https://github.com/justhalfbit/xiaozhi-hub-server/tree/4b6eec40fb8a8df1475b420e6830e454e715b8b2

知识库查重 SHA

a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

已读总览、接缝、级联语音、证据优先与Muse SDK笔记。样式沿用仓库青蓝卡片、大编号与橙色强调。

详细文件指纹、不可读URL及媒体未观看限制见 sources.md。作者性能不能写成本批实测；练习成功不能写成硬件已完成。

状态：待验证
原帖、引用长文与四仓库README已读；合成设备路由和状态保存完成。未运行语音服务、CLI、模型、硬件；内部接口接入未尝试。